

1 语言的限制与扩张

定义 1.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2$, 设 $\mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_2$, 再给定 $\mathcal{L}_1$ -结构 A_1 和 $\mathcal{L}_2$ -结构 A_2 .

如果 A_1, A_2 有相同的论域 A , 并且 $\mathcal{L}_1$ 内所有符号在 A_1, A_2 中有相同的解释, 就称 A_1 是 A_2 的**解释限制**, 或称 A_2 是 A_1 的**解释扩张**.

在此设定下, $\mathcal{L}_1$ 的项和公式在 $\mathcal{L}_2$ 中有同样的语义, 具体有下面关于语义的定理.

定理 1.1

任给 $\sigma_1 : \mathcal{V}_1 \rightarrow A, \sigma_2 : \mathcal{V}_2 \rightarrow A$ 和 $\mathcal{L}_1$ 的项 t , 如果 $\sigma_1 = \sigma_2 \upharpoonright_{\mathcal{V}_1}$, 那么 $t^{(A_1, \sigma_1)} = t^{(A_2, \sigma_2)}$.

证明.

1. 对任意的常元 c , $c^{(A_1, \sigma_1)} = c^{A_1} = c^{A_2} = c^{(A_2, \sigma_2)}$,
2. 对任意的变元 x , $x^{(A_1, \sigma_1)} = x^{\sigma_1} = x^{\sigma_2} = x^{(A_2, \sigma_2)}$,
3. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设项 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题, 那么

$$(ft_1 \dots t_n)^{(A_1, \sigma_1)} = f^{A_1}(t_1^{(A_1, \sigma_1)}, \dots, t_n^{(A_1, \sigma_1)}) = f^{A_2}(t_1^{(A_2, \sigma_2)}, \dots, t_n^{(A_2, \sigma_2)}) = (ft_1 \dots t_n)^{(A_2, \sigma_2)}. \quad \square$$

定理 1.2

任给 $\sigma_1 : \mathcal{V}_1 \rightarrow A, \sigma_2 : \mathcal{V}_2 \rightarrow A$ 和 $\mathcal{L}_1$ 的公式 φ , 如果 $\sigma_1 = \sigma_2 \upharpoonright_{\mathcal{V}_1}$, 那么 $(A_1, \sigma_1) \models^1 \varphi \leftrightarrow (A_2, \sigma_2) \models^2 \varphi$.

证明.

1. 对任意的项 t_1, t_2 ,

$$(A_1, \sigma_1) \models^1 t_1 \equiv t_2 \iff t_1^{(A_1, \sigma_1)} = t_2^{(A_1, \sigma_1)} \iff t_1^{(A_2, \sigma_2)} = t_2^{(A_2, \sigma_2)} \iff (A_2, \sigma_2) \models^2 t_1 \equiv t_2,$$

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$,

$$\begin{aligned} (A_1, \sigma_1) \models^1 rt_1 \dots t_n &\iff (t_1^{(A_1, \sigma_1)}, \dots, t_n^{(A_1, \sigma_1)}) \in r^{A_1} \\ &\iff (t_1^{(A_2, \sigma_2)}, \dots, t_n^{(A_2, \sigma_2)}) \in r^{A_2} \iff (A_2, \sigma_2) \models^2 rt_1 \dots t_n, \end{aligned}$$

3. 假设 φ_1 满足命题, 显然 $\varphi = \neg\varphi_1$ 满足命题,
4. 假设 φ_1, φ_2 满足命题, 显然 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 满足命题,
5. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题, 那么对 $\varphi = \exists x\varphi_1$ 有:

$$(A_1, \sigma_1) \models^1 \varphi \iff \exists a \in A : \left(A_1, \sigma_1 \frac{a}{x} \right) \models^1 \varphi_1 \iff \exists a \in A : \left(A_2, \sigma_2 \frac{a}{x} \right) \models^2 \varphi_1 \iff (A_2, \sigma_2) \models^2 \varphi. \quad \square$$

2 结构扩充语言

定义 2.1 (扩充语言)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A , 定义

$$\mathcal{L}_A \stackrel{\text{def}}{=} (\mathcal{V}, \mathcal{C} \cup A, (n_f)_{\mathcal{F}}, (n_r)_{\mathcal{R}}),$$

称之为结构 A 对语言 $\mathcal{L}$ 的**扩充语言**.

备注. 这里默认 A 与 $\mathcal{L}$ 各集合均不相交, 不再展开讨论.

进一步, A 中的常元可以把自身当作它在 A 中的解释, 由此可以定义 A 在 $\mathcal{L}_A$ 上的解释扩张 A^* .